

sia $f \subseteq A \times B$ una funzione ...

Si definisce **INVERSA** di

f una funzione $g \subseteq B \times A$ tale che $g \cdot f = i_B$ e

$f \cdot g = i_A$
" $\hookrightarrow$ **FUNZIONE IDENTITÀ SU A**
 $f(g(x))$

" $\hookrightarrow$ **FUNZIONE IDENTITÀ SU B**
 $g(f(x))$

Si definisce **INVERSA SINISTRA** di f una funzione $h \subseteq B \times A$ tale che $h \cdot f = i_B$

Si definisce **INVERSA DESTRA** di f una funzione $k \subseteq B \times A$ tale che $f \cdot k = i_A$

Sunque se f ha inversa g allora g è sia **INVERSA SINISTRA** che **INVERSA DESTRA** di f

TEOREMA:

CONDIZIONE NECESSARIA SUFFICIENTE (C.N.S.) affinché una funzione $f \subseteq A \times B$ ammetta inversa destra è che f sia iniettiva

DIMOSTRO: supponiamo che $f \subseteq A \times B$ ammetta inversa destra

Dimostriamo che f è iniettiva

Per ipotesi, f ammette inversa destra

$$\rightarrow \exists k \subseteq B \times A \quad | \quad f \cdot k = i_A$$

Ma l'identità su A è una funzione biunivoca

$\Rightarrow$ Per le proprietà delle funzioni biunivoche

DIMOSTRO: supponiamo che $f \subseteq A \times B$ ammetta inversa sinistra

Dimostriamo che f è suriettiva

Per ipotesi, f ammette inversa sinistra

$$\rightarrow \exists h \subseteq B \times A \mid h \cdot f = i_B$$

Ma l'identità su B è una funzione biunivoca
 $\Rightarrow$ per le proprietà delle funzioni biunivoche
(vedi prima) la seconda funzione del prodotto
(f) è suriettiva

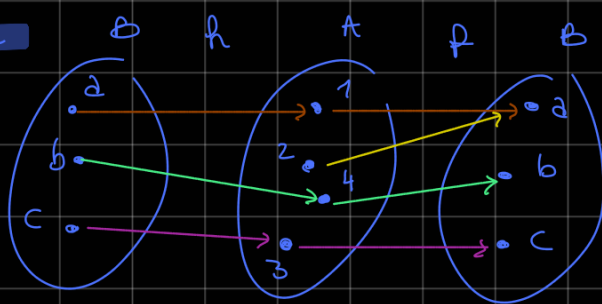
Ora dimostriamo che f ammette inversa destra
supponendo che sia iniettiva

Devo costruire una funzione $h \subseteq B \times A$ tale che
 $h \cdot f = i_B$

Posso fare così: ogni elemento di B (chiamiamolo b)
associa tramite h un elemento di A (chiamiamolo a)
tale che $f(a) = b$

Ma come faccio a scegliere

a? Dopotutto, essendo f
suriettiva, potrebbero
esserci più a associati
allo stesso b . Si utilizza



L'ASSIOMA DELLA SCELTA: se io ho un insieme di

sottoinsiemi di un dato insieme, da ciascuno di questi

sottoinsiemi posso scegliere un oggetto appartenente ad esso

(vedi l'esempio: 1 e 2 sono associata ad a con la
funzione f . Con h ne scelgo uno solo ...)

